复旦大学技术科学实验班2023级

2023-2024第一学期《线性代数》期中考试试卷

2023 年 月 日

课程代码：COMP120004.04　　考试形式：闭卷

（答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

成绩 91

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	总分
得分	8	8	7	8	6	8	8	10	8	2	6	6	6	

一、(1) (4分)设n元向量$x=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^T, y=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^T$. 若$A=yx^T$，求$A^k(k\in N^+)$.

(2) (4分)计算下面矩阵的k次幂，其中k是正整数：

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&4&8\\3&6&12\end{bmatrix}$$

解：(1) $k=1$时，$A^k=A=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}\cdot[x_1,x_2,\cdots,x_n]=\begin{bmatrix}x_1y_1&x_2y_1&\cdots&x_ny_1\\x_1y_2&x_2y_2&\cdots&x_ny_2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1y_n&x_2y_n&\cdots&x_ny_n\end{bmatrix}$

$k\geq 2$时，$A^k=y(x^Ty)^{k-1}x^T$

又$x^Ty=[x_1,x_2,\cdots,x_n]\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=\sum_{i=1}^n x_iy_i$

$\therefore A^k=\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^{k-1}yx^T=\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^{k-1}\begin{bmatrix}x_1y_1&x_2y_1&\cdots&x_ny_1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1y_n&x_2y_n&\cdots&x_ny_n\end{bmatrix}$

又$k=1$时满足.

综上，$A^k=\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^{k-1}\cdot\begin{bmatrix}x_1y_1&x_2y_1&\cdots&x_ny_1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1y_n&x_2y_n&\cdots&x_ny_n\end{bmatrix}$

(2) 令$\alpha=[1,2,3]^T$，$\beta=[1,2,4]$

则$A=\alpha\cdot\beta$

且$\beta\cdot\alpha=1\times1+2\times2+3\times4=17$

$\therefore A^k=(\alpha\cdot\beta)^k=\alpha(\beta\cdot\alpha)^{k-1}\cdot\beta=17^{k-1}\cdot A$ （$k\geq2$时）

故$A^k=17^{k-1}\cdot\begin{bmatrix}1&2&4\\2&4&8\\3&6&12\end{bmatrix}$

二、(8分)设A与B都是n阶方阵，证

证明：构造$2n$阶矩

根据拉普拉斯

取前n行展示，

$|C|=|A$

又因对C作分

可知$|C|=$

同样取前n

$|C|=$

由(1)式

$|AB|=$

（装订线内不要答题）

023 级

学试试卷

2023 年 月 日

成绩 91

十一	十二	十三	总分
6	6	6	

x^T，求$A^k(k \in N^+)$.

$x_n] = \begin{bmatrix} x_1y_1 & x_2y_1 & \cdots & x_ny_1 \\ x_1y_2 & x_2y_2 & \cdots & x_ny_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1y_n & x_2y_n & \cdots & x_ny_n \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x_1y_1 & x_2y_1 & \cdots & x_ny_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1y_n & x_2y_n & \cdots & x_ny_n \end{bmatrix}$

二、(8 分)设A与B都是n阶方阵，证明：$\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

证明：构造 2n 阶矩阵 $C = \begin{bmatrix} A & O \\ -I & B \end{bmatrix}$

根据拉普拉斯定理有：~~$|C| = |A|$~~

取前 n 行展示有：

$|C| = |A| \cdot |B|$ ①

又因对 C 作分块矩阵的初等变换，行列式值不变

可知 $|C| = \begin{vmatrix} A & O \\ -I & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & AB \\ -I & O \end{vmatrix}$

同样取前 n 行展开，有

$$|C| = |AB| \cdot (-1)^{1+2+\cdots+n+(n+1)+\cdots+2n} \cdot |-I|$$

$$= |AB| \cdot (-1)^{\frac{(1+2n)2n}{2}} \cdot (-1)^n$$

$$= |AB| \cdot (-1)^{2n^2+n} = |AB|$$ ②

由①②式可知

$|AB| = |A| \cdot |B|$. 得证.

三、设A为$m \times n$矩阵，b为m元列向量，证明：

（1）(3 分) $rank(AA^T) = rank(A^TA) = rank(A) = rank(A^T)$，

（2）(3 分) 线性方程组$A^TAx = A^Tb$一定有解，

（3）(4 分) 若$m = n$且$A^TA = I$，证明$r(I - A) = r[(I - A)^2]$。

证明：(1) 先证 $Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解.

若 $Ax=0$，则两边同时左乘 A^T

可得 $A^TAx=0$，故 $Ax=0$ 的解也是 $A^TAx=0$ 的解.

若 $A^TAx=0$，则两边同时左乘 x^T.

可得 $x^TA^TAx=0$，即 $(Ax)^TAx=0$

即 $\|Ax\|^2=0$，故 $Ax=0$

故 $A^TAx=0$ 的解也是 $Ax=0$ 的解

故 $Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解.

故两者有相同的基础解系，其个数一定相同

即 $n - rank(A) = n - rank(A^TA)$

得 $rank(A) = rank(A^TA)$

同理 $rank(A^T) = rank(A^T)^TA^T) = rank(AA^T)$

又 $rank(A) = rank(A^T)$

故 $rank(AA^T) = rank(A^TA) = rank(A) = rank(A^T)$

(2) 要证 $A^TAx = A^Tb$ 有解

只需 $rank(A^TA) = rank(A^TA, A^Tb)$

$\because rank(A^TA, A^Tb) = rank(A^T[A, b]) \le rank(A^T) = rank(A^TA)$

又 $rank(A^TA, A^Tb) \ge rank(A^TA)$

故 $rank(A^TA, A^Tb) = rank(A^TA)$

故方程 $A^TAx = A^Tb$ 一定有解

(3) $r[(I-A)^2] = r[(I-A)(I-A)] \le r(I-A)$

又 $A^TA = I$ 故 $r(A^T) = r(A) = r(A^TA) = r(AA^T) = r(I) = n$

且 $A^{-1} = A^T$

四、(8 分)已知矩阵

可逆，利用矩阵初等变换方

解：对

$\begin{bmatrix} 0 & \\ -1 & \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \\ 0 & \\ -1 & \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \\ 0 & \\ 0 & \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \\ 0 & \\ 0 & \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \\ 0 & \\ 0 & \end{bmatrix}$

故 $A^{-1} =$

四、(8 分)已知矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ -1 & -1 & -1\end{bmatrix}$$

可逆，利用矩阵初等变换方法求A^{-1}。

解：对$[A, I]$只作初等行变换，

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0\\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0\\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\end{array}\right]=[I, A^{-1}]$$

故 $A^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$

8

五、(6 分)求向量组$\alpha_1=[1\quad 1\quad 4\quad 2]^T$, $\alpha_2=[0\quad 2\quad 6\quad -2]^T$, $\alpha_3=[1\quad -1\quad -2\quad 4]^T$, $\alpha_4=[-1\quad 0\quad -4\quad 7]^T$的所有极大线性无关组。

对$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$作初等行变换化为~~最简~~阶梯型

$$\begin{bmatrix}1&0&1&-1\\1&2&-1&0\\4&6&-2&-4\\2&-2&4&7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1&-1\\0&2&-2&1\\0&6&-6&0\\0&-2&2&9\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&1&-1\\0&1&-1&\frac{1}{2}\\0&0&0&-3\\0&0&0&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

可知 $\text{rank}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 所有极大线性无关组为：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 共4个.

~~$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$~~

$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$

$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

六、(8 分)已知：向量组I可用
可用向量组III线性表出。

证明：设向量
向量
向量

∵向量组I

故令 α_j
β_i

故 α_j=

=

即

$_3 = [1 \quad -1 \quad -2 \quad 4]^T$, $\alpha_4 =$

行变换化为~~最简~~阶梯型

共4个.

8

六、(8 分)已知：向量组I可用向量组II线性表出，向量组II可用向量组III线性表出。求证向量组I可用向量组III线性表出。

证明：设向量组I为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$

向量组II为 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$

向量组III为 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_t$

∵向量组I可用向量组II线性表出，向量组II可用向量组III线性表示

故令 $\alpha_j = \sum_{i=1}^{s} a_{ji}\beta_i$ ~~(a_ji 不全为0)~~

$\beta_i = \sum_{k=1}^{t} b_{ik}\gamma_k$

故 $\alpha_j = \sum_{i=1}^{s} a_{ji}\beta_i = \sum_{i=1}^{s} a_{ji}\left(\sum_{k=1}^{t} b_{ik}\gamma_k\right)$

$= \sum_{k=1}^{t}\left(\sum_{i=1}^{s} a_{ji} \cdot b_{ik}\right) \cdot \gamma_k$

即 向量组I可用向量组III线性表示.

8

七、(8 分)设A是n阶方阵，满足$A^2 = I_n$，求证：$\mathrm{rank}(A + I_n) + \mathrm{rank}(A - I_n) = n$.

证明：∵ ~~$A+I_n+A-I_n=2$~~

$A+I_n+I_n-A=2I_n$

$\mathrm{rank}(A+I_n)+\mathrm{rank}(A-I_n)$

$=\mathrm{rank}(A+I_n)+\mathrm{rank}(I_n-A)$

$\geq \mathrm{rank}(A+I_n+I_n-A)=\mathrm{rank}(2I_n)=n$

又 $\mathrm{rank}(A+I_n)+\mathrm{rank}(A-I_n)$

$\leq \mathrm{rank}[(A+I_n)(A-I_n)]+n$

$=\mathrm{rank}(A^2-I_n)+n=\mathrm{rank}(0)+n=n$

综上，$\mathrm{rank}(A+I_n)+\mathrm{rank}(A-I_n)=n$.

第 10、

八、(12 分) 证明：设A是n阶方阵，

(1) $rank(A)=n$;

(2) 存在n阶方阵B使$AB=I$;

(3) 存在n阶方阵C使$CA=I$;

(4) A的列向量组线性无关;

(5) A的行向量组线性无关;

(6) $Ax=0$ 只有零解;

(7) A可经过初等变换化为标准型

证明：先证(1)⇒(

因为 rank(A)=

又因为对A作

即 A

记B=

则存在B

同理对A作初等

存在C.

再证(2)⇒(

∵AB=I.

同理(3)⇒(1

下证(1)、(4)、(5)等价

因为 rank(A)=n.

得证.

下证(1)(6)等价

由克莱姆法则

综上，(1)、(2)(3).

ank$(A-I_n)=n$.

$n)=n$

$)+n=n$

$=n$.

第10.

八、（12 分）证明：设A是n阶方阵，下述若干命题等价。

（1）$rank(A)=n$；

（2）存在n阶方阵B使$AB=I$；

（3）存在n阶方阵C使$CA=I$；

（4）A的列向量组线性无关；

（5）A的行向量组线性无关；

（6）$Ax=0$ 只有零解；

（7）A可经过初等变换化为标准型I.

证明：⇔ 先证 (1)⇒(2) 因为对矩阵作初等变换不改变矩阵的秩，且任意方阵都能化为阶梯型

因为 rank(A)=n，故对A只作初等列变换可使A化为标准型（即A与(1)等价）

又因为对A作初等行变换相当于右乘一个相应的初等阵

即 $AQ_1Q_2\cdots Q_n=I$

记$B=Q_1Q_2\cdots Q_n$

则存在B，$AB=I$.得证

同理对A作初等行变换，相当于左乘相应的初等阵

可知存在C，$CA=I$.(1)⇒(3)得证.

⇔ 再证 (2)⇒(1)

∵$AB=I$，即$AX=I$有解，则 $rank(A)\geq rank(I)=n$.

同理 (3)⇒(1)，综上，(1)，(2)，(3)等价.

下证 (1)，(4)，(5)等价

因为 rank(A)=n ⇔ A的行秩、列秩都是n ⇔ A的行、列向量组线性无关

得证.

下证 (1)(6)等价 Cramer法则的前提是$|A|\neq 0$，即 rank(A)=n.

由克莱姆法则可知 $Ax=0$ 只有零解 ⇔ rank(A)=n. 得证.

综上，(1)，(2)(3)，(4)，(5)，(6)，(7)等价.

8

九、(8分) $rank(AB) \le \min\{rank(A), rank(B)\}$，其中$A$、$B$分别为$m\times l$、$l\times n$矩阵。

解：证明：对A按列分块得 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l)$（其中$\alpha_i$是$m$维列向量）

记 $C=AB=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_l)\cdot\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$

则 $=\left(\sum_{i=1}^{l}\alpha_i b_{i1}, \sum_{i=1}^{l}\alpha_i b_{i2}, \cdots, \sum_{i=1}^{l}\alpha_i b_{in}\right)$

即 $col(C,j)=\sum_{i=1}^{l} b_{ij}\alpha_i$

故 C的列向量组可用A的列向量组表示，又A的列向量组可用A的列向量组的极大无关组表示

故 C的列向量组可用A的列向量组的极大无关组来表示

故又C的列向量组的极大无关组可用C的列向量组来表示

故C的列向量的极大无关组可用A的列向量的极大无关组来表示.

即 $rank(AB)=rank(C)\le rank(A)$

同理，$rank(C^T)=rank(B^TA^T)\le rank(B^T)$

即 $rank(C)\le rank(B)$

故 $rank(AB)\le \min\{rank(A), rank(B)\}$ 得证.

十、(6分)计算n阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

2

解：$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

$=(1+a_1)\begin{vmatrix} 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

$=\prod_{i=2}^{n}a_i+t$

$=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

$=\prod_{i=1}^{n-1}a_i+a_n\cdot D_n$

递推可得 $D_n=($

$t\cdots t$

$n=1$时，$D_n=$

:1、$l\times n$矩阵。

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l$)(其中$\alpha_i$是n元列向量)

$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$

$\sum_{i=1}^{l}\alpha_i b_{in}$)

表示，又A的列向量组可用A的列向量

的极大无关向组表示　　组的极大无关组表示

的列向量组来表示

列向量的极大无关组来表示.

:(A)

B^T)

)}得证.

十、(6分)计算n阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

2

解：$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}+a_1\begin{vmatrix} 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

$=(1+a_1)\begin{vmatrix} 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}=\cdots=\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)$

$=\prod_{i=2}^{n}a_i+$

$=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots \end{vmatrix}+a_n\begin{vmatrix} 1+a_1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1+a_{n-1} \end{vmatrix}$

$=\prod_{i=1}^{n-1}a_i+a_n\cdot D_{n-1}\quad(n\geq 2)$

递推可得 $D_n=a_{n-1}\cdot a_{n-2}\cdots a_1+a_n\cdot a_{n-1}\cdot a_{n-2}\cdots a_1$

$+\cdots+a_n\cdot a_{n-1}\cdots a_2+\cdots+\prod_{i=1}^{n}a_i\quad(n\geq 2)$

$n=1$时，$D_n=1+a_1$

十一、(6 分)设A为n阶方阵，A^*为A的伴随矩阵. 已知$|A|=2$, 求$\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-2A^*\right|$.

解: ∵ $|A|=2\neq 0$，故 $A^*=|A|\cdot A^{-1}$，即 $A^*=2A^{-1}$

故原式 $=|3A^{-1}-2A^*|=|-A^{-1}|=(-1)^n\cdot|A^{-1}|=\frac{(-1)^n}{2}$

十二、(1) (3 分

中x^4与

(2) (3

列式必

解：(

(2)

$\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-2A^*\right|$.

即 $A^* = 2A^{-1}$

$1)^n \cdot |A^{-1}| = \frac{(-1)^n}{2}$

十二、(1) (3 分)根据行列式定义，计算

$$f(x)=\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中x^4与x^3的系数.

(2) (3 分)证明：一个n阶行列式中等于零的元素的个数如果比n^2-n多，则此行列式必等于零.

解：(1) $f(x)$展开式中 x^4 项只有 $2x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot (-1)^{\tau(1,2,3,4)} = 2x^4$

x^3项只有 $2x \cdot 1 \cdot x \cdot x \cdot (-1)^{\tau(2,1,3,4)} = -x^3$

故 $f(x)$中 x^4和x^3 的系数分别为 2，-1

(2)证明：n阶行列式共有n^2个元素

若零元素多于n^2-n个，

则非零元素少于n个，

即 该n阶行列式中一定有全零行或全零列

由行列式的性质可知

此行列式必等于零

十三、(6 分)设A是n阶矩阵，A^*是A的伴随矩阵，证明：

$$r(A^*)=\begin{cases} n & 若r(A)=n \\ 1 & 若r(A)=n-1 \\ 0 & 若r(A)<n-1 \end{cases}$$

证明：① $r(A)=n$ 时，$|A|\neq 0$，A可逆

又∵ $A\cdot A^*=|A|\neq 0$

故 $\frac{A}{|A|}A^*=I$，即 A^* 也可逆

故 $r(A^*)=n$.

② $r(A)=n-1$ 时，

对 A 作初等变换化为最简阶梯形后必有唯一自由列.

该自由列元素对应余子式不全为零

故 $r(A^*)\geq 1$

又 $r(A)=n-1$

∴ $r(AA^*)+n\geq r(A)+r(A^*)$

$r(A^*)\leq n+0-(n-1)=1$

综上 $r(A^*)=1$

③ 若 $r(A)<n-1$，则 A 的非零子式的最高阶数 $<n-1$

即 A 的元素全为零

故 $A^*=O$

故 $r(A^*)=0$

综上得证.